基于风险的电气系统安全设计流程与要点

> 整理自《电气设施全生命周期安全管理指南》第1章（设计安全篇）

一、整体流程

遵循**"需求识别 → 设计验证 → 方案评审"**的闭环逻辑：

```
设计需求识别 → 安全防护设计 → 运营友好设计 → 设计需求验证 → 方案评审优化
```

解决路径（5步）

1. **建立风险导向的设计思维** — 将系统性风险评估融入设计全过程，从根源上消除安全隐患
2. **标准化需求管理流程** — 通过统一的需求管理框架，确保安全与运营需求在设计中得到落实
3. **构建系统化设计库** — 将安全防护设计和运营友好设计转化为标准化模块
4. **建立跨部门协同评审机制** — 确保设计评审全面覆盖技术、安全和运营维度
5. **建立完整的设计记录体系** — 确保设计过程可追溯、可验证，为后期运维提供支持

二、设计需求识别（双维度）

维度一：基于风险的设计需求识别

1. 风险评估底层逻辑：能量致害模型

1个核心： 危害能量（电能）——无形无声，瞬间伤人，无法消除，只能控制

2个节点：

· 节点1：能量失控 — 电能偏离原始设计状态（如电缆破损漏电）
· 节点2：能量致害/引燃 — 失控能量与受体接触，造成伤害或损失

通过"电能 → 失控 → 致害"的物理学拆解，将模糊的风险概念转化为可量化的工程问题。

2. 评估范围（4个核心阶段）

评估范围	说明
高压配电及变电间	10kV高压交流电区域
低压配电间	380V低压电区域
楼层/车间配电间	配电分配和末端控制
末端控制及用电端	最终用电设备

3. 三类事故风险

风险类型	核心关注点
电伤人（触电）	绝缘损坏、接地失效、人员误操作、线路破损漏电
电起火（火灾）	线路过载、短路、接触不良、设备过热、防爆性能缺陷
异常断电	供电故障、设备故障、线路故障，影响连续性生产

4. 危险情景分析四问法

步骤	问题	要点	示例
一问	主要能量是什么？	找核心：界定能量的类型与量级	10kV高压交流电？380V低压电？UPS蓄电池直流电能+化学能？
二问	能量的原始设计状态是什么？	明确电能本该被"关"在哪里	高压电能在铠装电缆交联聚乙烯绝缘层内，或封闭在IP54防护等级金属开关柜体内
三问	能量在什么情况下会失控？	想过程：分两个维度穷尽	无人干预（绝缘老化、小动物短路、漏水）；有人干预（未

步骤	问题	要点	示例
			执行LOTO、违规打开柜门）
四问	失控能量伤害目标的场景是什么？	定目标：明确后果类型	短路电弧灼伤人员（电伤人）；电火花引燃可燃物（电起火）；故障跳闸停机（异常断电）

5. 安全防护设施分类（对应四道防线）

防护类型	对应防线	核心逻辑	审查要点
风险消除类	第一道：能量不失控	从源头控制危害能量不失控或不被引燃	高危区域只靠人员巡检没有硬件设施→设计直接驳回
风险监测类	第二道：失控后恢复	监测参数超阈值→报警→自动联锁切断	只监测不联动切断=防线断裂
风险控制类	第三/四道：不致害+降损	物理隔离+应急降损	高配房/变压器室必须有防火分隔和自动灭火系统
其他类	辅助支撑	LOTO挂牌点、警示标识、防护围栏	没有这些设施，运维人员无法安全执行检修

6. 风险消除类防护设施清单

电伤人风险消除：

· 绝缘保护
· 防误操作设计
· 电气间隙设计
· 双重绝缘
· 剩余电流保护
· 等电位连接

电起火风险消除：

· 短路保护
· 过载保护
· 温度监测
· 阻燃材料
· 防火封堵
· 防爆设计

异常断电风险消除：

· 冗余设计
· 电压波动抑制
· 谐波治理

7. 风险监测类防护设施清单

风险类型	监测措施
电伤人	监测漏电、监测绝缘、监测电阻、AI+探测器/图像侦测人员靠近预警
电起火	监测短路、监测过载、监测温度、监测烟雾和火焰
异常断电	监测电能质量、电流突增、零序电流异常、三相电压不平衡、电压骤降骤升、频率偏离

8. 风险控制类防护设施清单

风险类型	控制措施
电伤人	计算并划定安全操作距离、设置安全防护屏障、提供个人防护装备
电起火	火灾自动报警系统、自动灭火系统、防火分隔设施、排烟设施
异常断电	备用电源、UPS不间断电源、应急预案

维度二：基于运营管理的设计需求

1. 可视化设计需求（5项）

序号	需求	说明
①	智能控制系统数据可视化	实现电气系统运行状态实时监测和预警
②	配电柜及线路编码标识规则	建立统一编码体系，便于设备管理和故障排查
③	电力安全警示标识规则	设置清晰的安全警示标识
④	闪弧计算及警示标识	根据闪弧能量计算结果设置安全警示区域
⑤	埋地线缆地面警示标识	明确标示地下线缆走向和深度，防止施工破坏

2. 维修保养便利性设计需求（5项）

序号	需求	说明
①	维修空间/夹层保留	为电气设备预留足够的维修空间
②	维修通道畅通	确保维修通道始终保持畅通，防止应急时无法处置
③	上锁挂牌点位及锁具	预设标准的LOTO上锁挂牌点
④	隐蔽工程预防性维保便利性	设计时考虑隐蔽工程的检测和维护可行性
⑤	隐蔽工程图纸绘制及标注	建立完整的隐蔽工程档案

3. 巡检便利性设计需求（3项）

序号	需求	说明
①	巡检空间保留	规划合理的巡检通道和空间
②	巡检设备配备	

序号	需求	说明
		为巡检人员配备必要的检测设备和工具
③	巡检路线与设施布局优化	制定科学合理的巡检路线，确保覆盖所有关键设备

4. 产出表单

项目管理部门组织运营管理部门生成**《基于运营管理的设计需求库表单》**，作为设计和评审的依据。

三、设计需求评审

1. 评审时机

· 设计院完成电气相关图纸设计后
· 图纸报审前（无需报审项目则在图纸定稿前）
· 在项目关键节点进行

2. 评审前准备（3步）

步骤	内容
资料收集	设计院准备完整的电气设计文档，确保版本号及修订记录清晰
人员召集	工程建设部门组建跨部门评审小组（电气工程师+安全专家+运维人员+项目管理人员）
材料发放	提前发送评审资料，确保评审小组成员充分熟悉设计方案和需求清单

3. 评审过程（4步）

步骤	内容
设计需求讲解	

步骤	内容
	设计院根据《基于风险安全防护设计需求库表单》和《基于运营管理的设计需求库表单》讲解图纸落实情况
设计需求核查	评审小组对照需求清单，逐一验证设计方案是否落实所有安全和运营需求
问题反馈与讨论	针对评审中发现的问题进行讨论，提出改进建议
形成评审结论	确定是否通过评审，如需整改则明确整改要求和时间节点

4. 评审记录与跟踪（闭环管理）

步骤	内容
详细记录	记录评审意见、问题、建议解决方案及问题严重程度，形成正式评审报告
跟踪整改	制定整改计划，明确责任人与时间节点
闭环管理	对整改结果进行复核，确保设计方案符合所有要求

四、核心审查红线

基于书中的审查要点，以下情况应直接驳回设计：

序号	红线	来源
①	高危区域只靠人员巡检，没有风险消除类硬件设施	§ 3.4.1 风险消除类审查要点
②	只设计了温度监测报警，没有联动切断电源	§ 3.4.1 风险监测类审查要点
③	高压配电房/变压器室没有防火分隔和自动灭火系统	§ 3.4.1 风险控制类审查要点
④	没有预设LOTO上锁挂牌点位	§ 3.4.1 其他类审查要点

序号	红线	来源
⑤	未落实"三可"原则（可视化/可维修/可巡检）	§1.4 运营管理设计需求

五、理想效果

> "从图纸源头消除隐患，为安全运营奠定基石"
> 让安全真正成为电气系统与生俱来的基因，而不是后期附加的成本
> 最终构建一套**"本质安全、运维友好、可量化、可追溯"**的电气安全设计体系

六、配套交付物清单

序号	交付物	用途
①	基于风险的安全防护设计需求库表单（D-P-01-F1）	设计阶段需求识别和图纸审查
②	基于运营管理的设计需求库表单	运营需求转化为设计要求
③	评审报告模板	设计需求评审记录
④	电起火/电伤人/异常断电危险情景分析表（表3-1/3-2/3-3/3-4）	风险评估参考
⑤	分步验收检查表	安装验收阶段使用
⑥	使用前安全评审表	投运前终审使用

整理自《电气设施全生命周期安全管理指南》第1-4章
主编：曹猛 | 中国建筑工业出版社 | 2026年9月出版

> 本内容由 Coze AI 生成，请遵循相关法律法规及《人工智能生成合成内容标识办法》使用与传播。